

PARTES DE TRÁNSITO DE AREA REGIONAL DE MORELIA (PTARM)

Supervisión Institucional

Lic. Claudia Tellez Valadez.

Cuerpo Técnico de Desarrollo:

Lopez Baez Angel Alejandro

Moreno Gonzales Elliot Manuel

Índice

1. Introducción	2
2. Antecedentes	2
3. Problemática	3
4. Justificación	3
5. Objetivos	3
5.1. Objetivo General	3
5.2. Objetivos Específicos	3
6. Alcance del Proyecto	4
7. Metodología	4
7.1 Roles Scrum	5
7.2 Product Owner	5
7.3 Scrum Master	5
7.4 Equipo de Desarrollo	5
7.5 Planeación de Sprints	5
7.6. Product Backlog	5
7.7 Sprint Backlog	6
7.8 Diseño Centrado en el Usuario (UCD)	6
8. Product Backlog	6
8.1 Escala de Prioridad	6
8.2 Product Backlog General	7
8.3 Historias de Usuario Relacionadas	8
HU-01 – Registro de Reporte IPH	8
HU-02 – Consulta de Expedientes	9
HU-03 – Inicio de Sesión	9
8.4 Definición de Terminado	9
9. Sprint Backlog	9
9.1 Sprint 1 - Configuración inicial y seguridad	10
9.2 Sprint 2 - Registro de Expediente IPH	10
9.3 Sprint 3 - Consultas y Búsquedas	11
9.4 Sprint 4 - Administración y Modificaciones	11
9.5 Sprint 5 - Reportes y Exportaciones	12

9.6 Sprint 6 -Optimización y UX/UI	12
9.7 Sprint 7 -Pruebas y Corrección de errores	13
9.8 Sprint 8 -Implementación Final	13
10. Historial de usuario	14
HU-01 – Registro de Reporte IPH	14
HU-02 – Consulta de Expedientes	14
HU-03 – Inicio de Sesión	15
11. Requerimientos Funcionales	15
12. Requerimientos No Funcionales	15
13. Arquitectura del Sistema	15
Capa de Presentación	15
Capa de Lógica de Negocio	16
Capa de Datos	16
14. Base de datos	16
14.1 DER (Diagrama Entidad-Relación)	16
14.2 Mdelo Relacional	17
14.3 Tablas	18
15. Diagramas UML	21
15.1 Diagrama de Casos de Uso	21
15.2 Diagrama de Clases	21
16. Wireframes / Prototipos	22
17. Seguridad del sistema	26
18. Resultados Esperados	27

1. Introducción

La transformación digital dentro de las instituciones gubernamentales representa actualmente una necesidad fundamental para optimizar la administración, consulta y resguardo de información. En el área de tránsito, los Informes Policiales Homologados (IPH) constituyen documentos esenciales para el seguimiento de accidentes viales, procesos legales y consultas administrativas relacionadas con incidentes de tránsito.

Actualmente, gran parte de estos registros continúan siendo administrados mediante expedientes físicos o sistemas poco actualizados, lo que dificulta la consulta rápida de información, el seguimiento de casos y la correcta organización documental. Esta situación provoca retrasos en los procesos administrativos y limita la eficiencia operativa dentro de la fiscalía.

Debido a ello, surge la necesidad de desarrollar el sistema PTARM (Partes de Tránsito del Área Regional de Morelia), una plataforma digital enfocada en la gestión, consulta y administración de Informes Policiales Homologados relacionados con accidentes viales. El sistema permitirá centralizar la información, optimizar los tiempos de búsqueda y mejorar la atención tanto institucional como ciudadana.

2. Antecedentes

Actualmente, la gestión de incidentes de tránsito dentro del Área Regional de Morelia se realiza principalmente mediante procesos manuales y archivos físicos. La información relacionada con accidentes viales, daños materiales, personas involucradas y vigencia de denuncias se almacena en documentos impresos o medios digitales limitados, dificultando la consulta inmediata de expedientes.

Los Informes Policiales Homologados (IPH) representan la base documental de las actuaciones policiales y periciales derivadas de accidentes viales. Sin embargo, históricamente estos registros han dependido de sistemas tradicionales que no permiten una administración eficiente de la información ni una búsqueda automatizada de datos relevantes.

La falta de digitalización genera problemas de organización documental, retrasos administrativos y dificultades para localizar información crítica relacionada con placas vehiculares, nombres de involucrados, fechas de incidentes y vigencia legal de denuncias.

3. Problemática

El sistema actual presenta diversas dificultades relacionadas con la administración y consulta de información de accidentes viales. Entre los principales problemas se encuentran:

- ✓ Lentitud en la búsqueda de expedientes físicos.
- ✓ Dificultad para localizar reportes por placas, nombres o fechas.
- ✓ Ausencia de validación automática sobre la vigencia de denuncias.
- ✓ Riesgo de pérdida o deterioro de documentos físicos.
- ✓ Procesos administrativos poco eficientes.
- ✓ Limitaciones para generar estadísticas y reportes institucionales.

La falta de digitalización afecta directamente la capacidad de respuesta institucional y complica el acceso oportuno a la información tanto para el personal administrativo como para los ciudadanos involucrados en accidentes viales.

4. Justificación

La implementación del sistema PTARM surge como una necesidad de modernización tecnológica dentro de la fiscalía, permitiendo reemplazar procesos manuales por una plataforma digital centralizada y eficiente.

La digitalización de los Informes Policiales Homologados permitirá optimizar significativamente los tiempos de búsqueda y consulta de expedientes, mejorar la organización documental y fortalecer la seguridad de la información.

Asimismo, la implementación de funcionalidades como exportación de reportes en PDF y Excel facilitará la generación de documentación oficial y análisis estadísticos relacionados con accidentes viales en la región. El sistema también permitirá validar automáticamente la vigencia legal de las denuncias, ayudando a los ciudadanos a conocer el tiempo disponible para realizar procesos legales correspondientes.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema digital para la gestión, documentación y digitalización de Informes Policiales Homologados (IPH) enfocados en accidentes viales, con el propósito de optimizar el acceso a la información, mejorar la administración de expedientes y modernizar los procesos de consulta dentro del Área Regional de Morelia.

5.2. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una base de datos relacional que centralice la información de vehículos, personas involucradas, daños, ubicaciones y reportes de tránsito.
- Desarrollar una interfaz intuitiva y accesible que facilite la consulta y administración de expedientes mediante filtros avanzados de búsqueda.
- Implementar un sistema de validación automática para verificar la vigencia legal de denuncias con base en el periodo reglamentario de 12 meses.
- Incorporar funcionalidades de exportación de información en formatos PDF y Excel para facilitar la gestión documental.
- Implementar un sistema de control de usuarios y trazabilidad de modificaciones realizadas dentro de los expedientes.

6. Alcance del Proyecto

El sistema PTARM permitirá registrar, consultar, actualizar y exportar información relacionada con accidentes viales dentro del Área Regional de Morelia.

La plataforma estará orientada principalmente al uso interno del personal autorizado de la fiscalía, proporcionando herramientas para la digitalización y administración de Informes Policiales Homologados.

El sistema contará con funcionalidades de:

- ✓ Registro de expedientes.
- ✓ Búsqueda avanzada por placas, nombres, fechas o identificador de caso.
- ✓ Exportación de reportes en PDF y Excel.
- ✓ Validación automática de vigencia legal.
- ✓ Control de usuarios administrativos.

La primera versión del sistema no incluirá integración con plataformas nacionales externas ni automatización de procesos judiciales ajenos al área regional.

7. Metodología

La metodología de desarrollo utilizada para el sistema PTARM será Scrum en conjunto con el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (UCD, User Centered Design), con el propósito de garantizar un desarrollo ágil, organizado y enfocado en las necesidades reales de los usuarios finales.

Scrum permitirá estructurar el desarrollo del proyecto mediante ciclos iterativos e incrementales denominados *sprints*, facilitando la planificación, supervisión, evaluación y mejora continua del sistema. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables funcionales, permitiendo validar avances constantes y detectar áreas de mejora durante el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, el enfoque UCD permitirá diseñar una plataforma intuitiva, accesible y eficiente, centrada en la experiencia del usuario. Esto garantizará que tanto el personal administrativo como los ciudadanos afectados puedan interactuar con el sistema de manera clara, rápida y sencilla.

La combinación de Scrum y UCD permitirá desarrollar una solución tecnológica moderna, escalable y orientada a optimizar la gestión de Informes Policiales Homologados dentro del Área Regional de Morelia

7.1 Roles Scrum

Para la implementación de la metodología Scrum dentro del proyecto PTARM se definirán los siguientes roles:

7.2 Product Owner

Responsable de representar las necesidades operativas de la institución y validar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales establecidos. Este rol será desempeñado por la supervisión institucional encargada del proyecto la Lic. Claudia Téllez Valadez.

7.3 Scrum Master

Responsable de supervisar el cumplimiento de la metodología Scrum, coordinar reuniones de seguimiento, resolver impedimentos y asegurar una correcta organización del equipo de trabajo durante cada sprint.

7.4 Equipo de Desarrollo

Integrado por Elliot Manuel Moreno Gonzales y Angel Alejandro Lopez Baez los desarrolladores encargados del análisis, diseño, programación, pruebas y documentación técnica del sistema PTARM.

7.5 Planeación de Sprints

El desarrollo del sistema se organizará mediante sprints distribuidos de la siguiente manera:

Sprint	Duración	Objetivo Principal
Sprint 1	Semanas 1-2	Levantamiento de requerimientos y análisis del sistema
Sprint 2	Semanas 3-4	Diseño de base de datos. Arquitectura y prototipos
Sprint 3	Semanas 5-6	Desarrollo del modulo de autenticación y usuarios
Sprint 4	Semanas 7-8	Desarrollo del modulo de registro de expedientes IPH
Sprint 5	Semanas 9-10	Implementación de búsqueda avanzada y validación temporal
Sprint 6	Semanas 11-12	Desarrollo de exportación a PDF y Excel y auditoria
Sprint 7	Semanas 13-14	Pruebas, corrección y errores y optimización
Sprint 8	Semana 15	Implementación final y capacitación

7.6. Product Backlog

El Product Backlog estará conformado por todas las funcionalidades, requerimientos y mejoras necesarias para el desarrollo del sistema PTARM, organizadas según su prioridad operativa y técnica.

Entre los principales elementos del backlog se encuentran:

- Módulo de autenticación y seguridad.
- Registro digital de expedientes IPH.
- Motor de búsqueda avanzada.
- Validación automática de vigencia legal.
- Exportación de reportes PDF y Excel.
- Sistema de auditoría y trazabilidad.
- Gestión de usuarios administrativos.

7.7 Sprint Backlog

Cada sprint contará con un Sprint Backlog específico que incluirá las tareas técnicas necesarias para cumplir los objetivos establecidos en cada iteración.

- Diseño de tablas y relaciones en MySQL.
- Desarrollo de APIs en Node.js y Express.
- Implementación de formularios de captura.
- Validación de usuarios y contraseñas.
- Integración de generación de reportes.
- Desarrollo de filtros de búsqueda avanzada.
- Pruebas funcionales y corrección de errores.

7.8 Diseño Centrado en el Usuario (UCD)

El enfoque de Diseño Centrado en el Usuario permitirá analizar las necesidades reales de los usuarios finales para desarrollar interfaces intuitivas y accesibles.

Durante el diseño del sistema se considerarán aspectos como:

- Facilidad de navegación.
- Acceso rápido a la información.
- Claridad visual de formularios y reportes.
- Optimización de tiempos de consulta.
- Reducción de errores operativos.
- Compatibilidad con equipos institucionales.

La aplicación de UCD permitirá mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia operativa dentro del Área Regional de Morelia.

8. Product Backlog

8.1 Escala de Prioridad

Prioridad	Descripción
Alta	Funcionalidad critica para que el funcionamiento del sistema
Media	Funcionalidad importante pero bloqueante
Baja	Mejora complementaria u opcional

8.2 Product Backlog General

ID	Historias / Funcionalidad	Tipo	Prioridad	Sprint	Descripcion
PB-01	Inicio de sesión	Seguridad	Alta	Sprint 1	Permitir acceso mediante usuario y contraseña cifrada
PB-02	Gestión de usuarios	Administracion	Alta	Sprint 1	Registrar, editar y desactivar usuarios del sistema

PB-03	Gestión de roles	Seguridad	Alta	Sprint 1	Administrar permisos según rol (Administrador, Capturista, Consulta)
PB-04	Registro de partes de tránsito	Funcional	Alta	Sprint 2	Registrar información completa de accidentes viales
PB-05	Generación automática de folio	Funcional	Alta	Sprint 2	Crear identificadores únicos para cada expediente
PB-06	Registro de vehículos involucrados	Funcional	Alta	Sprint 2	Capturar datos vehiculares relacionados con el parte
PB-07	Registro de ministerio público	Funcional	Media	Sprint 2	Asociar ministerio público responsable
PB-08	Registro de respondiente	Funcional	Media	Sprint 2	Asociar respondiente al expediente
PB-09	Control de estado del expediente	Funcional	Alta	Sprint 2	Manejar estados: Borrador, Activo, Cerrado, Archivado y Cancelado
PB-10	Consulta avanzada de expedientes	Funcional	Alta	Sprint 3	Buscar expedientes por folio, placa, fecha o nombre
PB-11	Filtro por placas	Funcional	Alta	Sprint 3	Permitir localizar expedientes mediante placas vehiculares
PB-12	Filtro por fechas	Funcional	Alta	Sprint 3	Buscar expedientes por rango de fechas
PB-13	Filtro por gravedad	Funcional	Media	Sprint 3	Filtrar expedientes según nivel de gravedad
PB-14	Visualización detallada del expediente	Funcional	Alta	Sprint 3	Mostrar toda la información relacionada al parte
PB-15	Edición de expedientes	Funcional	Alta	Sprint 4	Modificar información previamente registrada
PB-16	Eliminación lógica de registros	Funcional	Alta	Sprint 4	Desactivar registros sin eliminarlos físicamente
PB-17	Sistema de auditoría	Funcional	Alta	Sprint 4	Registrar usuario, fecha y hora de modificaciones
PB-18	Historial de cambios	Funcional	Alta	Sprint 4	Consultar cambios realizados dentro del sistema
PB-19	Exportación PDF	Reportes	Alta	Sprint 5	Generar expedientes en formato PDF
PB-20	Exportación Excel	Reportes	Alta	Sprint 5	Exportar información estadística en Excel
PB-21	Exportación ZIP	Reportes	Media	Sprint 5	Comprimir archivos exportados
PB-22	Dashboard administrativo	Interfaz	Media	Sprint 5	Mostrar estadísticas generales y accesos rápidos
PB-23	Validación de datos obligatorios	Validacion	Alta	Sprint 6	Verificar campos requeridos antes de guardar
PB-24	Validación de sesión activa	Seguridad	Alta	Sprint 6	Restringir acceso a usuarios autenticados

PB-25	Control de permisos por ro	Seguridad	Alta	Sprint 6	Limitar acciones según el tipo de usuario
PB-26	Diseño responsive	UX/UI	Media	Sprint 6	Adaptar interfaz a diferentes resoluciones
PB-27	Interfaz intuitiva	UX/UI	Alta	Sprint 6	Mejorar experiencia de navegación
PB-28	Mensajes de error y confirmación	UX/UI	Media	Sprint 7	Mostrar alertas claras al usuario
PB-29	Optimización de consultas SQL	Tecnico	Media	Sprint 7	Mejorar rendimiento de búsquedas
PB-30	Respaldo de base de datos	Seguridad	Media	Sprint 7	Implementar respaldos automáticos
PB-31	Pruebas funcionales	QA	Alta	Sprint 7	Validar funcionamiento de módulos
PB-32	Corrección de errores	QA	Alta	Sprint 7	Solucionar fallos detectados
PB-33	Implementación local	Despliegue	Alta	Sprint 8	Instalar sistema en entorno institucional
PB-34	Capacitación de usuarios	Despliegue	Media	Sprint 8	Capacitar personal administrativo
PB-35	Documentación técnica	Documentacion	Alta	Sprint 8	Elaborar documentación del sistema

8.3 Historias de Usuario Relacionadas

HU-01 – Registro de Reporte IPH

Como:

Administrador del sistema.

Quiero:

Registrar un nuevo parte de tránsito dentro de la plataforma.

Para:

Almacenar digitalmente la información relacionada con accidentes viales y facilitar su consulta posterior.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir búsqueda por placa.
- Debe permitir búsqueda por nombre.
- Debe permitir búsqueda por fecha.
- Los resultados deben mostrarse correctamente.

HU-02 – Consulta de Expedientes

Como:

Usuario administrativo.

Quiero:

Buscar reportes mediante filtros avanzados.

Para:

Localizar rápidamente expedientes relacionados con accidentes viales.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir búsqueda por placa.

- Debe permitir búsqueda por nombre.
- Debe permitir búsqueda por fecha.
- Los resultados deben mostrarse correctamente.

HU-03 – Inicio de Sesión

Como:

Administrador.

Quiero:

Iniciar sesión en el sistema.

Para:

Acceder a funciones administrativas.

Criterios de aceptación:

- Validar usuario y contraseña.
- Mostrar error si los datos son incorrectos.

8.4 Definición de Terminado

Una funcionalidad se considerará terminada cuando:

- El código funcione correctamente.
- La funcionalidad haya sido probada.
- No existan errores críticos.
- Se encuentre integrada al sistema.
- Cumpla con los criterios de aceptación.
- Se documente adecuadamente.
- Sea aprobada por el Product Owner.

9. Sprint Backlog

El Sprint Backlog representa el conjunto de tareas específicas que el equipo de desarrollo realizará durante cada sprint para cumplir los objetivos establecidos dentro del sistema PTARM.

9.1 Sprint 1 - Configuración inicial y seguridad

Objetivo: Preparar la estructura inicial del sistema y desarrollar el módulo de autenticación y control de acceso.

Historias de Usuario Relacionadas:

- ✓ HU-03 –Inicio de sesión

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Crear base de datos inicial en MySQL	Equipo de desarrollo	Completado
SB1-02	Configurar entorno Node.js y Express	Equipo de desarrollo	Pendiente

SB1-03	Configurar conexión a base de datos	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Diseñar tabla de usuarios	Equipo de desarrollo	Completado
SB1-05	Diseñar tabla de roles	Equipo de desarrollo	Completado
SB1-06	Implementar login	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-07	Validar usuario y contraseña	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-08	Implementar cifrado de contraseñas	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-09	Implementar control de sesiones	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-10	Validar permisos por rol	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Sistema de autenticación funcional.
- Usuarios y roles configurados.
- Seguridad básica implementada.

9.2 Sprint 2 - Registro de Expediente IPH

Objetivo: Desarrollar el módulo principal de captura y almacenamiento de partes de tránsito.

Historias de Usuario Relacionadas:

- ✓ HU-01 – Registro de Reporte IPH

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Diseñar tabla de expedientes	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Diseñar tabla de vehículos	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Diseñar tabla de respondientes	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Diseñar tabla de ministerio público	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Implementar formulario de captura	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-06	Generar folio automático	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-07	Validar campos obligatorios	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-08	Guardar expediente en MySQL	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-09	Registrar fecha y hora automática	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-10	Implementar auditoría básica	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Registro funcional de expedientes.
- Generación automática de folios.

→ Auditoría básica de registros.

9.3 Sprint 3 - Consultas y Búsquedas

Objetivo: Permitir búsquedas rápidas y consultas avanzadas de expedientes.

Historias de Usuario Relacionadas:

✓ HU-02 – Consulta de Expedientes

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Implementar búsqueda por placas	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Implementar búsqueda por nombre	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Implementar búsqueda por fecha	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Implementar búsqueda por folio	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Implementar formulario de captura	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-06	Mostrar resultados en tabla dinámica	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-07	Implementar visualización detallada	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-08	Crear historial de cambios	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Sistema de búsqueda funcional.
- Consultas rápidas.
- Historial de modificaciones.

9.4 Sprint 4 - Administración y Modificaciones

Objetivo: Permitir la administración y actualización de expedientes.

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Implementar edición de expedientes	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Implementar eliminación lógica	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Validar permisos de modificación	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Implementar mensajes de confirmación	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Mejorar interfaz administrativa	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-06	Optimizar formularios	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Modificación de expedientes.
- Eliminación lógica segura.
- Interfaz administrativa mejorada.

9.5 Sprint 5 - Reportes y Exportaciones

Objetivo: Generar documentación institucional y estadísticas.

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Generar reportes PDF	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Exportar datos a Excel	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Implementar exportación ZIP	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Crear dashboard administrativo	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Mostrar estadísticas generales	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Reportes PDF funcionales.
- Exportación Excel.
- Dashboard administrativo.

9.6 Sprint 6 -Optimización y UX/UI

Objetivo: Mejorar rendimiento, accesibilidad y experiencia de usuario.

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Implementar diseño responsive	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Optimizar consultas SQL	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Mejorar tiempos de respuesta	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Implementar respaldos automáticos	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Mejorar navegación del sistema	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Sistema optimizado.
- Mejor experiencia de usuario.
- Respaldo automático.

9.7 Sprint 7 -Pruebas y Corrección de errores

Objetivo: Validar estabilidad y funcionamiento del sistema.

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Realizar pruebas funcionales	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Detectar errores del sistema	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Corregir bugs encontrados	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Validar integridad de base de datos	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Verificar seguridad del sistema	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Sistema validado.
- Errores corregidos.
- Base de datos estable.

9.8 Sprint 8 -Implementación Final

Objetivo: Realizar la entrega e implementación institucional del sistema PTARM.

Tareas del Sprint

Id	Tareas	Responsables	Estado
SB1-01	Implementar sistema en entorno local	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-02	Configurar servidor institucional	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-03	Capacitar usuarios administrativos	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-04	Entregar documentación técnica	Equipo de desarrollo	Pendiente
SB1-05	Presentación final del sistema	Equipo de desarrollo	Pendiente

Entregables

- Sistema implementado.
- Usuarios capacitados.
- Documentación entregada.

10. Historial de usuario

HU-01 – Registro de Reporte IPH

Como:

Administrador del sistema.

Quiero:

Registrar un nuevo parte de tránsito dentro de la plataforma.

Para:

Almacenar digitalmente la información relacionada con accidentes viales y facilitar su consulta posterior.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe generar un ID único automáticamente.
- Debe registrar fecha y hora de creación.
- Debe almacenar el usuario responsable.
- La información debe guardarse correctamente en la base de datos.

HU-02 – Consulta de Expedientes

Como:

Usuario administrativo.

Quiero:

Buscar reportes mediante filtros avanzados.

Para:

Localizar rápidamente expedientes relacionados con accidentes viales.

Criterios de aceptación:

- Debe permitir búsqueda por placa.
- Debe permitir búsqueda por nombre.
- Debe permitir búsqueda por fecha.
- Los resultados deben mostrarse correctamente.

HU-03 – Inicio de Sesión

Como:

Administrador.

Quiero:

Iniciar sesión en el sistema.

Para:

Acceder a funciones administrativas.

Criterios de aceptación:

- Validar usuario y contraseña.
- Mostrar error si los datos son incorrectos.

11. Requerimientos Funcionales

- ◇ RF-01: Registrar nuevos reportes IPH.
- ◇ RF-02: Generar identificadores únicos por caso.
- ◇ RF-03: Consultar reportes por placa, fecha o nombre.
- ◇ RF-04: Exportar reportes en PDF y Excel.
- ◇ RF-05: Validar automáticamente la vigencia legal de denuncias.
- ◇ RF-06: Actualizar información de expedientes.
- ◇ RF-07: Administrar usuarios con autenticación segura.
- ◇ RF-08: Registrar fecha, hora y responsable de creación y edición de reportes.
- ◇ RF-19: Deshabilitar automáticamente el botón de denuncia después de 12 meses.
- ◇ RF-10: Mostrar historial de reportes relacionados con un ciudadano afectado.
- ◇ RF-11: Mostrar historial de expedientes creados o modificados por cada usuario administrativo.

12. Requerimientos No Funcionales

- ◇ RNF-01: El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y amigable.
- ◇ RNF-02: El tiempo de respuesta no debe superar los 5 segundos.
- ◇ RNF-03: El sistema debe garantizar seguridad y privacidad de la información.
- ◇ RNF-04: Debe ser compatible con navegadores modernos.
- ◇ RNF-05: La base de datos debe contar con mecanismos de respaldo.
- ◇ RNF-06: El sistema debe mantener trazabilidad de modificaciones realizadas.

13. Arquitectura del Sistema

El sistema PTARM estará basado en una arquitectura de 3 capas:

Capa de Presentación

Desarrollada con HTML, CSS y JavaScript.

Capa de Lógica de Negocio

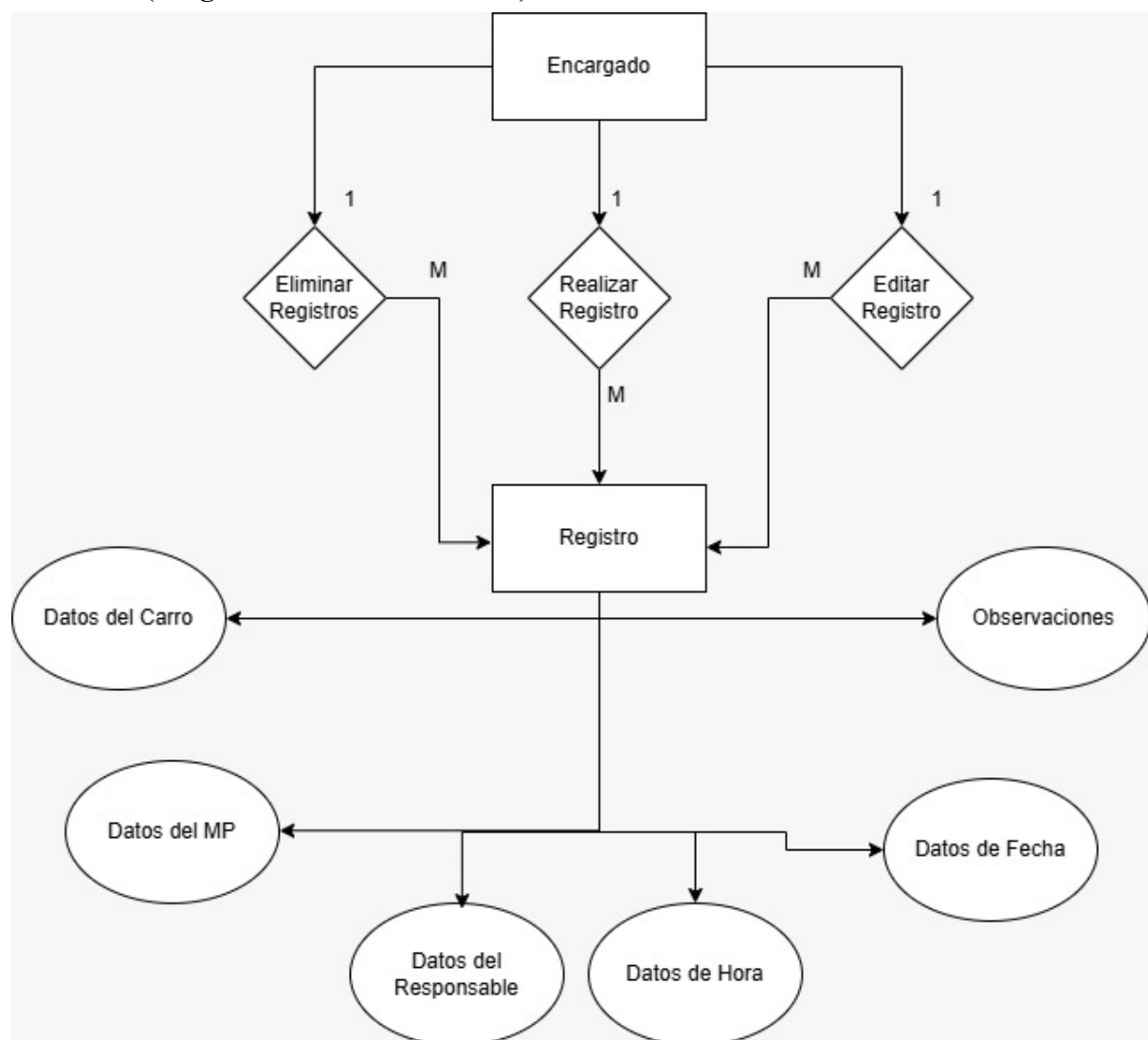
Implementada mediante Node.js y Express.

Capa de Datos

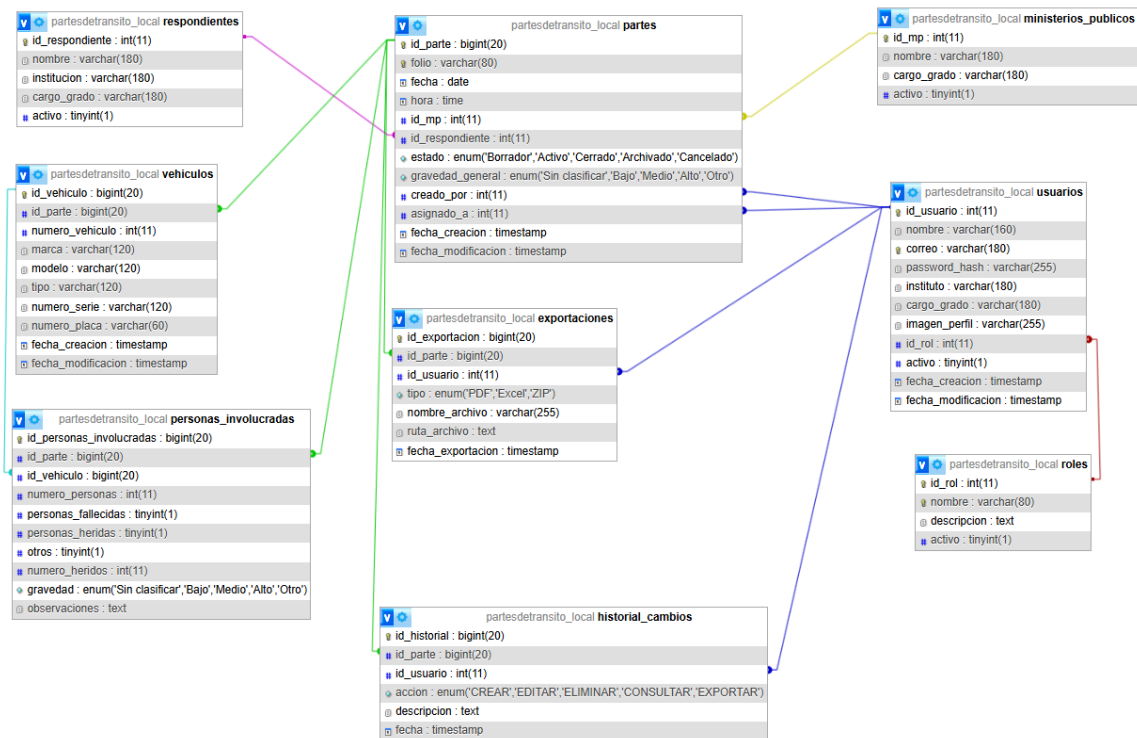
Base de datos MySQL encargada del almacenamiento y gestión de información.

14. Base de datos

14.1 DER (Diagrama Entidad-Relación)



14.2 Mdelo Relacional



14.3 Tablas

Tabla: Roles

Descripción: La tabla roles almacena los diferentes tipos de roles disponibles dentro del sistema PTARM, permitiendo controlar los permisos y accesos de los usuarios administrativos.

Campo	Tipo	Descripción
Id_rol	INT	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR (80)	Nombre del rol
descripcion	TEXT	Descripción de funciones del rol
activo	TINYINT	Estado del rol

Tabla: Usuarios

Descripción: La tabla usuarios almacena la información de los usuarios administrativos que tienen acceso al sistema PTARM.

Campo	Tipo	Descripción
Id_usuario	INT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR (160)	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR (180)	Correo institucional
Password_hash	VARCHAR (255)	Contraseña cifrada

instituto	VARCHAR (180)	Institución a la que pertenece
Cargo_grado	VARCHAR (180)	Cargo o grado institucional
Imagen_perfil	VARCHAR (255)	Ruta de imagen de perfil
Id_rol	INT	Relación con la tabla roles
activo	TINYINT	Estado del usuario
Fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de creación
Fecha_modificacion	TIMESTAMP	Fecha de modificación

Tabla: Ministerios_publicos

Descripción: La tabla ministerios_publicos almacena la información de los ministerios públicos relacionados con los expedientes registrados.

Campo	Tipo	Descripción
Id_mp	IT	Identificador único
nombre	VARCHAR (180)	Nombre del ministerio público
Cargo_gado	VARCHAR (180)	Cargo institucional
activo	TINYINT	Estado del registro

Tabla: Respondientes

Descripción: La tabla respondientes almacena la información de los oficiales o responsables que atienden los accidentes viales.

Campo	Tipo	Descripción
Id_respondiente	IT	Identificador único
nombre	VARCHAR (180)	Nombre del respondiente
institucion	VARCHAR (180)	Institución correspondiente
Cargo_gado	VARCHAR (180)	Cargo o grado
activo	TINYINT	Estado del registro

Tabla: Partes

Descripción: La tabla partes representa la entidad principal del sistema PTARM y almacena la información general de los Informes Policiales Homologados relacionados con accidentes

Campo	Tipo	Descripción
Id_parte	BIGINT	Identificador único del expediente
folio	VARCHAR (80)	Folio único del parte
fecha	DATE	Fecha del accidente
hora	TIME	Hora del accidente
Id_mp	INT	Ministerio público relacionado
Id_responsable	INT	Respondiente asignado
estado	ENUM	Estado del expediente
Gravedad_general	ENUM	Nivel general de gravedad

Creado_por	INT	Usuario que creó el expediente
Asignado_a	INT	Usuario asignado
Fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de creación
Fecha_modificacion	TIMESTAMP	Fecha de modificación

Tabla: Vehículos

Descripción: La tabla vehículos almacena la información de los vehículos involucrados en cada accidente vial registrado dentro del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
Id_Vehículo	BIGINT	Identificador único
Id_parte	BIGINT	Relación con el expediente
Numero_vehículo	INT	Número de vehículo involucrado
mara	VARCHAR (120)	Marca del vehículo
modelo	VARCHAR (120)	Modelo del vehículo
tipo	VARCHAR (120)	Tipo de vehículo
Numero_serie	VARCHAR (120)	Número de serie
Numero_placa	VARCHAR (60)	Número de placa
Fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de creación
Fecha_modificacion	TIMESTAMP	Fecha de modificación

Tabla: Personas_involucradas

Descripción: La tabla personas_involucradas almacena información relacionada con las personas afectadas o involucradas dentro del accidente vial.

Campo	Tipo	Descripción
Id_personas_involucradas	BIGINT	Identificador único
Id_parte	BIGINT	Relación con el expediente
Id_vehiculo	BIGINT	Relación con vehículo
Numero_personas	INT	Número total de personas
Personas_fallecidas	TINYINT	Indica fallecimientos
Personas_heridas	TINYINT	Indica personas heridas
otros	TINYINT	Otros involucrados
Numero_heridos	INT	Número de heridos
gravedad	ENUM	Nivel de gravedad
observaciones	TEXT	Observaciones adicionales

Tabla: Exportaciones

Descripción: La tabla exportaciones almacena el historial de exportaciones realizadas dentro del sistema en formatos PDF, Excel o ZIP.

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

id_exportacion	BIGINT	Identificador único
Id_parte	BIGINT	Relación con el expediente
id_usuario	INT	Usuario responsable
tipo	ENUM	Tipo de exportación
nombre_archivo	VARCHAR(255)	Nombre del archivo
ruta_archivo	TEXT	Ruta del archivo exportado
fecha_exportacion	TIMESTAMP	Fecha de exportación

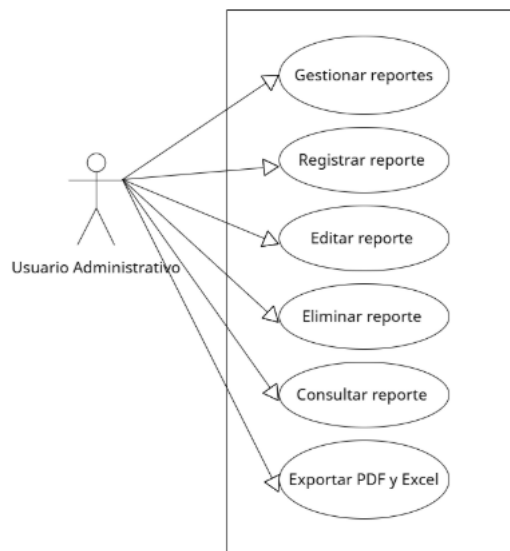
Tabla: Historial_cambios

Descripción: La tabla historial_cambios funciona como sistema de auditoría y registra todas las acciones realizadas dentro del sistema PTARM.

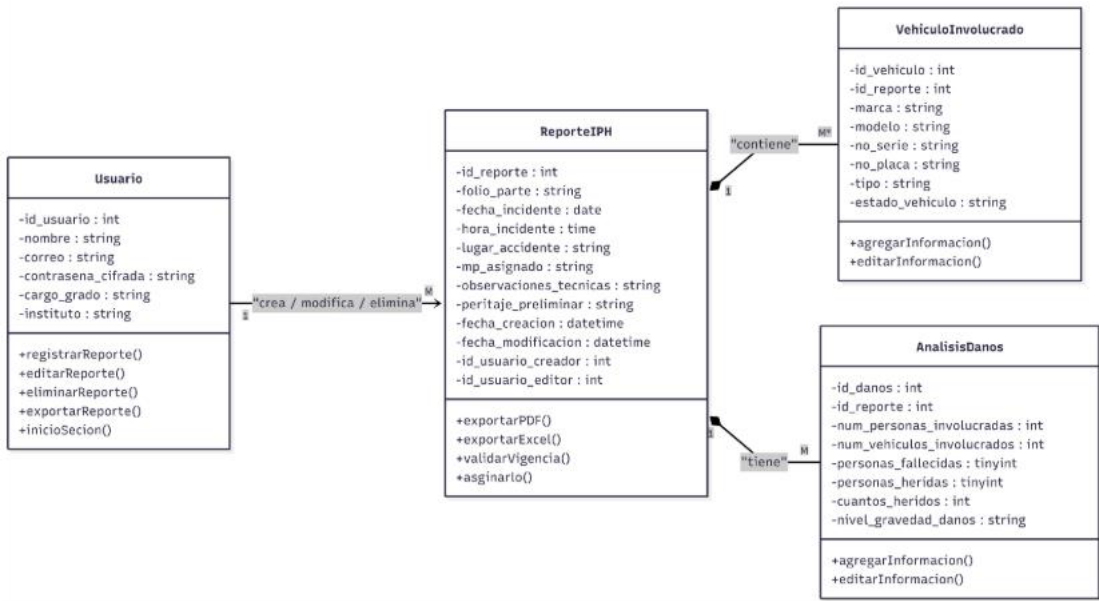
Campo	Tipo	Descripción
id_historial	BIGINT	Identificador único
Id_parte	BIGINT	Relación con el expediente
id_usuario	INT	Usuario responsable
accion	ENUM	Acción realizada
descripcion	TEXT	Descripción del cambio
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora del movimiento

15. Diagramas UML

15.1 Diagrama de Casos de Uso



15.2 Diagrama de Clases



16. Wireframes / Prototipos



Iniciar sesión



Datos Generales

Un parte de tránsito es un documento oficial que se elabora cuando ocurre un accidente vial o choque de tránsito. Este documento es realizado por las autoridades correspondientes y tiene como finalidad registrar toda la información relacionada con el incidente, como los datos de los vehículos involucrados, personas afectadas, ubicación del accidente, fecha y hora del suceso, daños ocasionados y observaciones realizadas por el personal encargado.



Titulo Referente a Partes

Proin ornare, enim quis vulputate hendrerit, enim dolor fringilla lorem, quis tristique nibh nunc vel quam. Morbi hendrerit efficitur ex vel sagittis. Vivamus volutpat ullamcorper ante, sit amet dapibus est vulputate vestibulum.

No. Parte ▼	Nombre ▼	Periodo ▼	Año ▼	MP Asignado
00000001	Partes de Tránsito 1		2017	Corza
00000001	Partes de Tránsito 1		2017	Corza
00000001	Partes de Tránsito 1		2017	Corza
00000001	Partes de Tránsito 1		2017	Corza

Filas por página: << < > >>



Menu del sistema

Selecciona una opción para trabajar con los partes de transito

01

Lista de partes

Buscar, filtrar, consultar información y editar

02

Crear nuevo parte

Capturar: folio, fecha, hora, MP, respondiente, cerros, y personas involucradas para un nuevo parte

03

Mi perfil

Ver datos de cuenta, foto de perfil y partes creados o asignados.

04

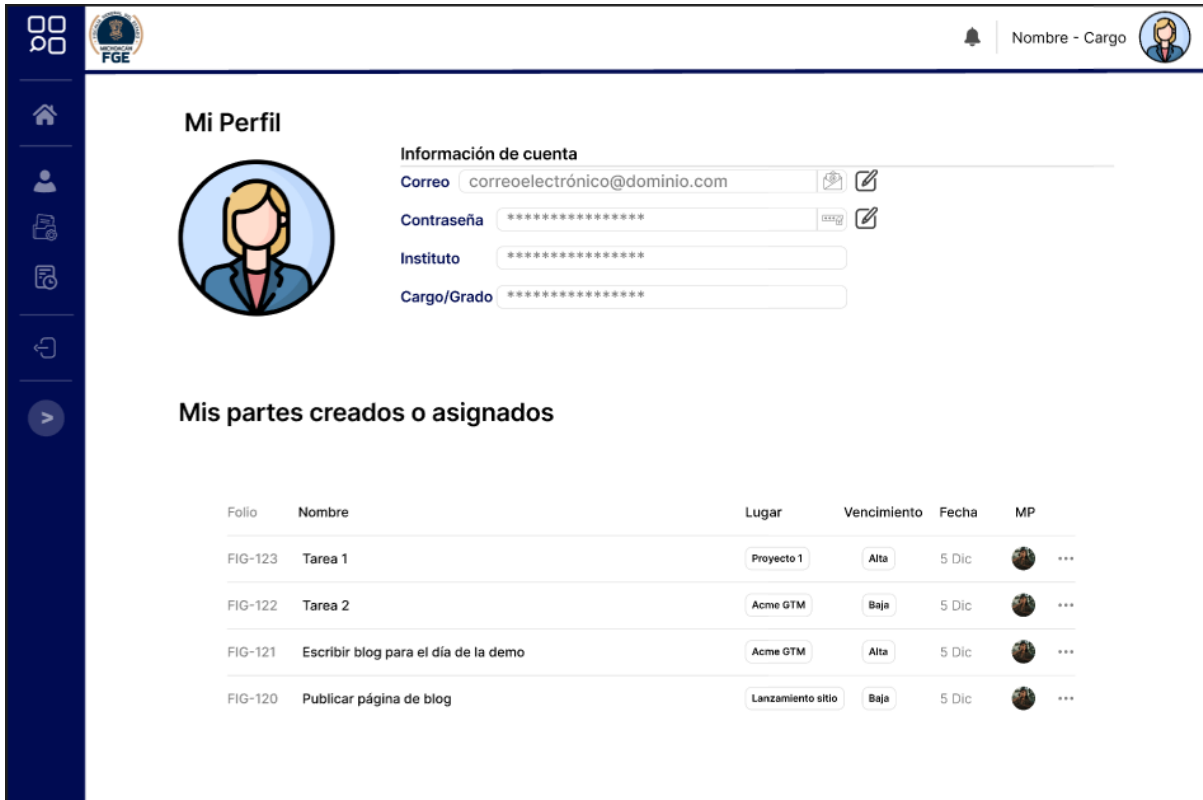
Personal

Administrar usuarios, ministerios públicos y respondientes.



Filas por pagina: 5 << < > >>

Al hacer clic en Continuar aceptas nuestros **Términos de servicio** y la Política de privacidad



17. Seguridad del sistema

El sistema PTARM implementará mecanismos de autenticación y control de acceso mediante usuarios y contraseñas cifradas. Asimismo, contará con validación de permisos según el rol asignado a cada usuario.

El sistema también registrará historial de actividades, fechas de modificación y responsables de cambios realizados dentro de los expedientes, fortaleciendo la integridad y trazabilidad de la información.

18. Resultados Esperados

La implementación del sistema PTARM (Partes de Tránsito del Área Regional de Morelia) permitirá modernizar y optimizar el proceso de gestión de Informes Policiales Homologados relacionados con accidentes viales dentro de la institución.

Se espera que el sistema contribuya significativamente a mejorar la organización, consulta, administración y resguardo de expedientes mediante la digitalización de procesos que actualmente se realizan de forma manual o mediante documentación física.

Entre los principales resultados esperados se encuentran los siguientes:

- Reducción considerable en los tiempos de búsqueda y localización de expedientes mediante filtros avanzados de consulta.
- Centralización y organización eficiente de la información relacionada con accidentes viales dentro de una base de datos estructurada y segura.
- Automatización de procesos administrativos relacionados con el registro, actualización y consulta de reportes IPH.
- Implementación de mecanismos de seguridad y control de acceso mediante autenticación de usuarios y administración de roles.
- Mejora en la trazabilidad de modificaciones realizadas mediante auditoría interna y registro de actividades de los usuarios administrativos.
- Optimización de la atención institucional y ciudadana al facilitar consultas rápidas y organizadas de información relevante.
- Implementación de exportación de documentación oficial en formatos PDF y Excel para facilitar procesos administrativos y estadísticos.
- Mejora de la experiencia de usuario mediante una interfaz intuitiva, accesible y fácil de utilizar para el personal autorizado.
- Incremento en la eficiencia operativa del Área Regional de Morelia mediante el uso de herramientas tecnológicas modernas.
- Disponibilidad de información organizada que facilite la generación de estadísticas y análisis relacionados con accidentes viales.
- Implementación de una plataforma tecnológica escalable que permita futuras mejoras o integración de nuevos módulos institucionales.

Finalmente, se espera que el sistema PTARM contribuya al fortalecimiento de la transformación digital dentro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, proporcionando una solución moderna, segura y eficiente para la administración de Informes Policiales Homologados.